



Stereum

## MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PARA FX

\*@Código :ST-SIS-0008

\* @Autor :Ricardo Laredo

\* @Fecha :01/06/2026

\* @Versión: 1.0

\* @Copyright :Stereum

\* @Nivel Confidencial : **CONFIDENCIAL**

|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |

| TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS |                           |                     |           |         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|---------|
| Fecha                       | Descripción               | Revisor             | Aprobador | Versión |
| 05/05/2026                  | Elaboración del documento | Ing. Ricardo Laredo |           | 1.0     |
| 13/07/2026                  | Elaboración del documento | Ing. Ricardo Laredo |           | 1.1     |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| GLOSARIO.....                         | 3 |
| INTRODUCCIÓN.....                     | 5 |
| CONFIGURACIÓN INICIAL .....           | 5 |
| CREACIÓN DE CUENTA.....               | 5 |
| GENERACIÓN DE API KEY.....            | 5 |
| INTEGRACIÓN POR API.....              | 8 |
| CONTROL DE ACCESO Y AUTORIZACIÓN..... | 8 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....       | 8 |
| RESPUESTA Y MANEJO DE ERRORES.....    | 8 |
| CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD.....     | 9 |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| INVENTARIO DE APIS .....                | 9  |
| KYC + AML .....                         | 10 |
| API PARA VALIDAR DOCUMENTO .....        | 11 |
| API PARA REGISTRAR CLIENTES .....       | 12 |
| API PARA LISTAR BANCOS.....             | 16 |
| API PARA DECODIFICAR QR .....           | 17 |
| API PARA CONSULTAR SALDO .....          | 19 |
| API PARA CREAR COTIZACIÓN .....         | 20 |
| API PARA CONFIRMAR UNA COTIZACIÓN ..... | 23 |
| WEBHOOK .....                           | 26 |
| SEGURIDAD EN WEBHOOK .....              | 30 |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

## GLOSARIO

En el presente documento se utilizarán términos que al no interpretarse de manera correcta pudiera no cumplir con su objetivo, motivo por el cual se ha preparado el siguiente glosario con el significado adecuado.

| GLOSARIO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÉRMINO         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Connect Timeout | <p>En una conexión socket o http cliente-servidor el Connect Timeout es el máximo tiempo a esperar para establecer la conexión, posterior a este tiempo el cliente ya no intenta realizar la conexión.</p> <p>Cuando se genera un error de Connect Timeout, no se logra enviar la orden al servidor por lo que no debería haber necesidad de verificar el procesamiento.</p>                                                           |
| Read Timeout    | <p>En una conexión mediante el protocolo http entre un cliente y un servidor el Read Timeout, es el tiempo máximo que espera el cliente la respuesta del servidor, posterior a este tiempo el cliente genera una excepción de Read Timeout.</p> <p>Cuando se genera un error de Read Timeout, existe la posibilidad de que el servidor haya recibido y procesado la solicitud, por lo que se recomienda realizar una verificación.</p> |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TLS          | El protocolo TLS (Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte) es solo una versión actualizada y más segura de SSL. Las versiones soportadas son 1.2 y 1.3                                                                                                               |
| Cipher-suite | Conjunto de algoritmos de cifrado que ayudan a asegurar la conexión de red.                                                                                                                                                                                                               |
| HMAC         | HMAC, que significa “Hash-based Message Authentication Code” (Código de Autenticación de Mensajes basado en Hash), es un mecanismo de autenticación que utiliza una función hash junto con una clave secreta para generar un código de autenticación que se añade al mensaje transmitido. |
| SHA-256      | Algoritmo para generar Hash de una cadena cualquiera cuya longitud y valor será siempre el mismo para un texto cualquiera.<br><br>Es como obtener la huella digital de un texto.                                                                                                          |
| API KEY      | El API KEY es un valor único que identifica a un sistema.<br><br>Stereum Pay, te permite generar varios API KEY para cuantos Sistemas se desee y se lo podrá generar desde la consola de administración.                                                                                  |
| Consola      | En Stereum Pay, llamamos <b>consola</b> a la aplicación web al que acceden los usuarios de la empresa para administrar y gestionar sus cobros.<br><br><a href="https://console.stereum.tech">https://console.stereum.tech</a>                                                             |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

## INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objeto especificar la integración entre el core empresarial y **Stereum-Pay** por API.

Stereum, provee el servicio FX (Foreign Exchange) para compra o venta de activos digitales.

## CONFIGURACIÓN INICIAL

### CREACIÓN DE CUENTA

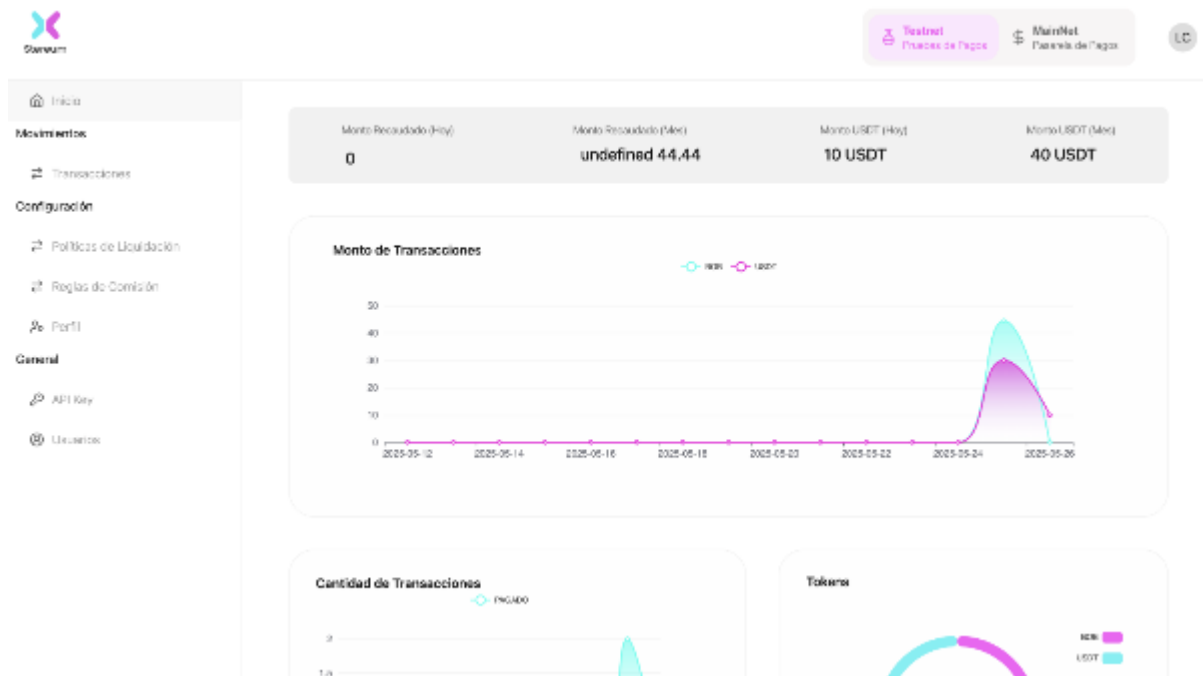
Para crear una cuenta en **Stereum Pay**, debes ingresar al enlace <https://console.stereum.tech> y crear una cuenta con tu dirección de correo corporativo; en el proceso de creación de cuenta también se pedirá información de la empresa.

### GENERACIÓN DE API KEY

En la consola de Stereum Pay, deberá generar un API KEY siguiendo los siguientes pasos.

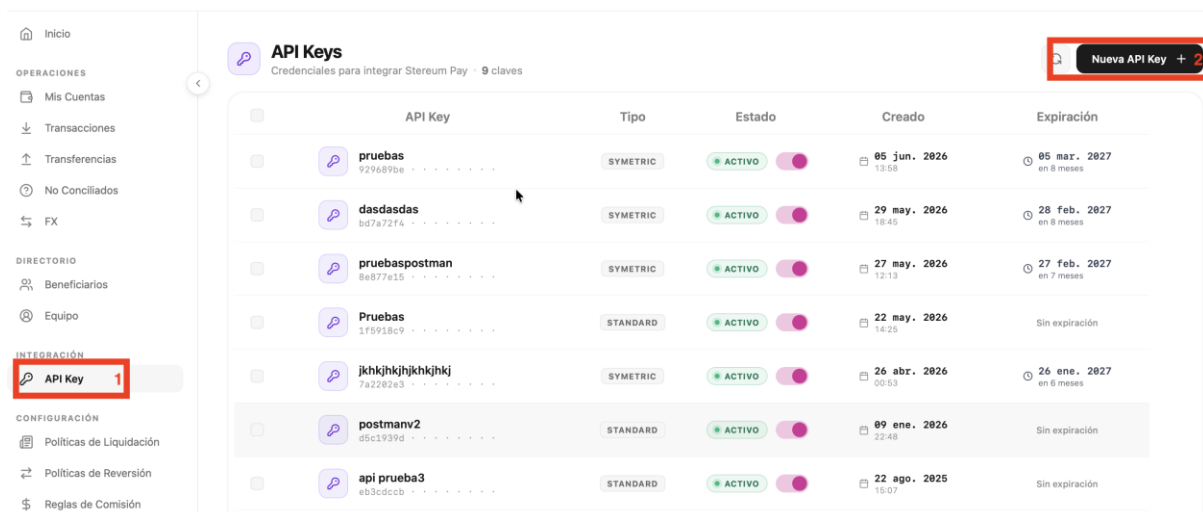
**Paso 1.**– Ingrese a la consola de administración de Stereum Pay

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |



Dashboard de la consola de administración de Stereum Pay

**Paso 2.**– Vaya a la sección de “API Key” y pulse el botón de crear uno nuevo

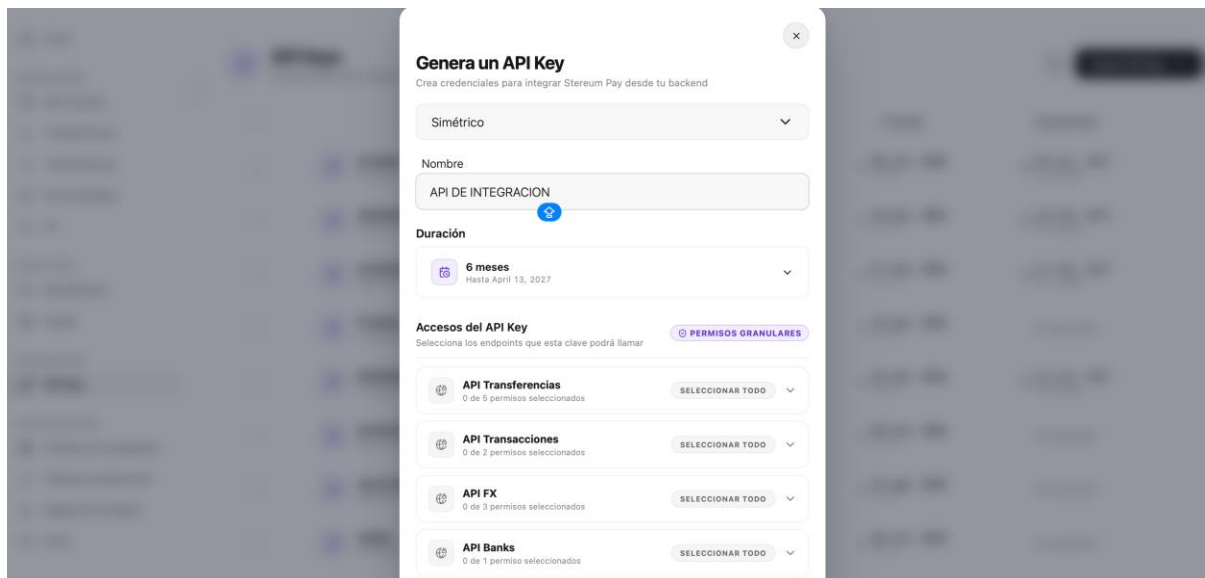


| API Key                                 | Tipo     | Estado | Creado                | Expiración                 |
|-----------------------------------------|----------|--------|-----------------------|----------------------------|
| pruebas<br>9294899e . . . . .           | SYMETRIC | ACTIVO | 05 jun. 2026<br>13:58 | 05 mar. 2027<br>en 8 meses |
| dasdadas<br>bd7a72f4 . . . . .          | SYMETRIC | ACTIVO | 29 may. 2026<br>18:45 | 28 feb. 2027<br>en 8 meses |
| pruebaspostman<br>8e877e15 . . . . .    | SYMETRIC | ACTIVO | 27 may. 2026<br>12:13 | 27 feb. 2027<br>en 7 meses |
| Pruebas<br>1f5918e9 . . . . .           | STANDARD | ACTIVO | 22 may. 2026<br>14:25 | Sin expiración             |
| jkhkjkhkjkhkjkhkj<br>7a2282e3 . . . . . | SYMETRIC | ACTIVO | 26 abr. 2026<br>00:53 | 26 ene. 2027<br>en 6 meses |
| postmanv2<br>d5c1939d . . . . .         | STANDARD | ACTIVO | 09 ene. 2026<br>22:48 | Sin expiración             |
| api prueba3<br>eb3c0cc3 . . . . .       | STANDARD | ACTIVO | 22 ago. 2025<br>15:07 | Sin expiración             |

Interfaz de API Key

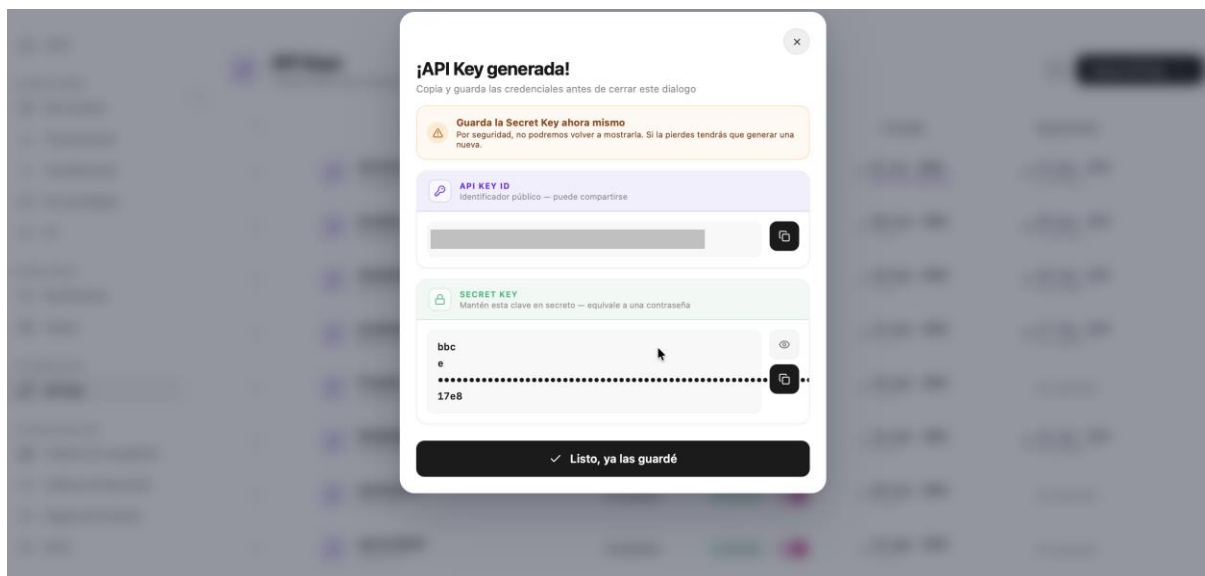
|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |

**Paso 3.**– Ponga el nombre de su sistema, seleccione el tiempo de duración del API KEY y los permisos a los APIs que debe poder acceder y pulse el botón **“Guardar”**.



Interfaz para crear API Key

**Paso 4.**– Guarde el API Key generado de manera segura.



Interfaz que muestra el API Key creado.

|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |

**Nota.** Considera agregar una alarma para renovar su API Key, puesto que al término de su vencimiento no se podrá extender su vigencia. Puede genera

## INTEGRACIÓN POR API

### CONTROL DE ACCESO Y AUTORIZACIÓN

Para interactuar con nuestra API, es necesario identificar y autorizar su aplicación cliente utilizando una API Key. Este token secreto no autentica a un usuario final, sino que actúa como un identificador único de su sistema. Nos permite validar los permisos otorgados a su integración, gestionar cuotas de consumo (rate limiting) y mantener la trazabilidad de las operaciones.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La autorización se gestiona a nivel de transporte utilizando cabeceras HTTP personalizadas. Su API Key debe inyectarse en cada solicitud enviada al servidor con la siguiente estructura:

- Header Key: x-api-key
- Header Value: <TU\_API\_KEY>
- Requerido: Sí

### RESPUESTA Y MANEJO DE ERRORES

Si la validación de la identidad del cliente falla, la API abortará la transacción y retornará los siguientes códigos de estado HTTP estándar:

- 401 Unauthorized: La cabecera x-api-key no fue incluida en la petición o el formato es incorrecto. (Nota: El estándar HTTP denomina a este

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

código "Unauthorized", pero semánticamente indica la ausencia de credenciales de identificación válidas).

- 403 Forbidden: La cabecera fue enviada, pero la API Key proporcionada es inválida, se encuentra revocada o el sistema cliente carece de los privilegios necesarios para ejecutar la acción sobre el recurso solicitado.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Cifrado en tránsito (TLS/HTTPS): Todas las solicitudes deben realizarse estrictamente a través de canales seguros. Cualquier petición enviada mediante HTTP plano será rechazada automáticamente para prevenir la interceptación de credenciales.
- Custodia del Secreto: Su API Key autoriza acciones financieras y operativas en nombre de su plataforma. Nunca la exponga en repositorios de código público, ni la incruste directamente en aplicaciones del lado del cliente (como aplicaciones móviles o aplicaciones web tipo SPA) donde pueda ser extraída. Debe administrarse exclusivamente como una variable de entorno en su backend o a través de un gestor de secretos (Vault, Secret Manager, etc.).

## INVENTARIO DE APIs

Stereum Pay dispone de los siguientes APIs para la integración.

URL Base: **https://api.stereum.tech**

| API | ENDPOINT |
|-----|----------|
|-----|----------|

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
| CONFIDENCIAL                                                                      |                                                                 |             |          |

|                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| API para validar la identidad con SEGIP | <b>POST</b> /api/v1/segip/validate                                   |
| API para crear cliente                  | <b>POST</b> /api/v1/customers/create                                 |
| API para listar los Bancos              | <b>GET</b> /api/v1/banks                                             |
| API para decodificar QR                 | <b>POST</b> /api/v1/transfers/decode-qr                              |
| API para consultar saldo disponible     | <b>POST</b> /api/v1/business-accounts/{ACCOUNT_ID}/available-balance |
| API para crear una cotización           | <b>POST</b> /api/v1/otc/quotes                                       |
| API para confirmar la cotización        | <b>POST</b> /api/v1/otc/orders                                       |

## KYC + AML

Como prerrequisito para la integración, el sistema integrador debe garantizar que todo Usuario Final que interactúe con los servicios de Stereum haya superado un proceso formal de KYC (Conocimiento del Cliente). Asimismo, es obligatorio realizar comprobaciones continuas de AML (Prevención de Lavado de Activos), incluyendo el cruce contra listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.) y la identificación de perfiles PEP (Personas Expuestas Políticamente). Los registros, logs y evidencias documentales de

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

estos análisis deberán ser almacenados de forma segura y estar disponibles de manera inmediata ante cualquier requerimiento de por parte de Stereum.

## API PARA VALIDAR DOCUMENTO

Este API sirve para validar los datos de un documento de identidad, al igual que en los otros servicios se debe enviar el API KEY en la cabecera del request.

Construcción del request:

|              |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End point    | <b>POST</b><br>/api/v1/segip/validate                                                                                                                                                                     |
| Request      | <pre>{   "givenNames": "JUAN",   "surname1": "PEREZ",   "surname2": "MEDINA",   "birthdate": "20/01/2001",   "dniType": "CI", // CI, CE   "documentNumber": "7799357",   "complementNumber": null }</pre> |
| Response 200 | <pre>{   "fields": {     "givenNames": "CORRECT",     "surname1": "CORRECT",     "surname2": "CORRECT",     "birthdate": "CORRECT",     "dniType": null,     "documentNumber": "CORRECT", </pre>          |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <pre>"complementNumber": "CORRECT" }, "status": "VERIFIED", "validationId": null }</pre>                                                                                                                                                              |
| Response 200 | <pre>{ "status": "PARTIALLY_INCORRECT", "fields": { "givenNames": "CORRECT", "surname1": "INCORRECT", "surname2": "NOT_VERIFIED", "documentNumber": "CORRECT", "complementNumber": "CORRECT", "birthdate": "INCORRECT" }, "validationId": 146 }</pre> |
| Response 200 | <pre>{ "status": "OBSERVED_RECORD", "fields": null, "validationId": 2523 }</pre>                                                                                                                                                                      |
| Response 200 | <pre>{ "status": "NOT_FOUND", "fields": null, "validationId": 148 }</pre>                                                                                                                                                                             |
| Response 503 | <pre>{ "title": "SEGIP services unavailable", "status": 503, "detail": "Unsuccessful SEGIP Service Response" }</pre>                                                                                                                                  |

## API PARA REGISTRAR CLIENTES

Este API sirve para registrar los datos adicionales para cumplimiento con el regulador.

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

Stereum realizará la validación de existencia en función del Número de documento.

Lista de los departamentos de acuerdo con código ISO- 3166-2

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| BO_B   | Beni        |
| BO_C   | Cochabamba  |
| BO_H   | Chuquisaca  |
| BO_L   | La Paz      |
| BO_O   | Oruro       |
| BO_N   | Pando       |
| BO_P   | Potosí      |
| BO_S   | Santa Cruz  |
| BO_T   | Tarija      |

Lista de income\_level (Lista parametrizable)

| Ingresos Mensuales | Descripción        |
|--------------------|--------------------|
| Menos de \$500     | Ingresos muy bajos |
| \$500 – \$1,000    | Ingresos bajos     |
| \$1,000 – \$2,000  | Ingresos medios    |
| \$2,000 – \$5,000  | Ingresos altos     |
| Más de \$5,000     | Ingresos muy altos |

Lista de economic\_activity

| Actividad Económica                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Comercio minorista (tiendas, ventas online, bazares)                    |
| Comercio mayorista (distribución de productos, importación/exportación) |
| Servicios profesionales (abogados, contadores, consultores)             |
| Transporte y logística (taxi, delivery, transporte de carga)            |
| Construcción y obras civiles                                            |
| Industria y manufactura (fábricas, talleres)                            |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Agricultura, ganadería o pesca                              |
| Educación y capacitación (profesores, cursos, institutos)   |
| Salud y bienestar (médicos, clínicas, farmacias, gimnasios) |
| Tecnología y software (desarrollo, soporte, ciberseguridad) |
| Gastronomía (restaurantes, cafeterías, food trucks)         |
| Turismo y hotelería (hoteles, agencias, guías)              |
| Arte, cultura y entretenimiento                             |
| Finanzas, seguros o inversiones                             |
| Otros (especificar)                                         |

Construcción del request:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End point    | <b>POST</b><br>/api/v1/customers/create                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Request      | <pre>{   "name":"Ricardo",   "lastname":"Laredo",   "document_type":"CI",   "document_number":"77009356",   "country":"BO",   "state_of_residence":"BO_S",   "economic_activity":"Desarrollo informatica",   "source_of_funds":"Trabajo en el extranjero",   "destination_of_funds":"Pago de servicios en el extranjero",   "income_level":"500 - 1000",   "doc_provider_id":"SEIP-003",   "idempotency_key":"CLI-001" }</pre> |
| Response 201 | <pre>{   "id": "4a475121-b7e1-49e2-8f7b-789f5adadd04",   "name": "Ricardo",   "lastname": "Laredo",   "country": "BO", }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <pre> "document_type": "CI", "document_number": "77009357", "state_of_residence": "BO_S", "source_of_funds": "Trabajo en el extranjero", "destination_of_funds": "Pago de servicios en el extranjero", "contracted_services": "QR", "income_level": "500 - 1000" } </pre> |
| Response 400 | <pre> { "timestamp": "2025-09-04T18:04:32.077-04:00", "status": 400, "error": "Bad Request", "message": "Ya existe el cliente", "path": "/api/v1/customers/create" } </pre>                                                                                               |

| NRO. | CAMPO                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                       | LONGITUD |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | name                 | Nombre del usuario                                                                                                                                                                                                                                | 100      |
| 2    | lastname             | Apellido del usuario                                                                                                                                                                                                                              | 100      |
| 3    | document_type        | CI como valor por defecto<br>CE Carnet extranjero<br>PASSPORT cuando el usuario presenta el número de pasaporte                                                                                                                                   | 8        |
| 4    | document_number      | Número de documento del usuario                                                                                                                                                                                                                   | 20       |
| 5    | country              | BO como valor por defecto                                                                                                                                                                                                                         | 2        |
| 6    | state_of_residence   | Código del departamento en el que reside                                                                                                                                                                                                          | 5        |
| 7    | economic_activity    | Actividades económicas a la que se dedican el usuario. Considerar que el usuario debe seleccionar de una lista, el mismo debe estar parametrizado y que pueda ser actualizado en caso que el regulador nos solicite agregar o modificar la lista. | 200      |
| 8    | source_of_funds      | Una descripción del origen de los fondos, en texto escrito por el usuario.                                                                                                                                                                        | 60       |
| 9    | destination_of_funds | Una descripción del destino de los fondos en texto escrito por el usuario                                                                                                                                                                         | 60       |
| 10   | income_level         | Niveles de ingreso, de una lista seleccionable con una escala de ingreso. Considere que la lista debe ser                                                                                                                                         | 60       |

|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |

|    |                 |                                                                                                   |    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                 | parametrizable en caso de que el regulador nos solicite agregar o modificar los valores.          |    |
| 11 | doc_provider_id | Identificador de la verificación de los datos del usuario con SEGIP. Si el documento es boliviana | 20 |
| 12 | idempotency_key | Identificador único del usuario en sistema de la empresa.                                         | 50 |

## API PARA LISTAR BANCOS

El siguiente API es para listar las entidades financieras habilitados para realizar transferencias en Bolivia.

Construcción del request:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End point    | <b>GET</b><br><a href="/api/v1/banks?country=BO">/api/v1/banks?country=BO</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Response 200 | <pre>[ {   "type": "BANECO",   "code": "1016",   "description": "BANCO ECONOMICO S.A.",   "icon": "https://console.stereum.tech/image/1016.png" }, {   "type": "BCP",   "code": "1005",   "description": "BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.",   "icon": "https://console.stereum.tech/image/1005.png" }, {   "type": "BFO",   "code": "1034",   "description": "BANCO FORTALEZA S.A.",   "icon": "https://console.stereum.tech/image/1034.png" }, ]</pre> |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Response 400 | <pre>{   "timestamp": "2025-08-05T15:15:00.938-04:00",   "status": 400,   "error": "Bad Request",   "message": "No se encontró lista de bancos",   "path": "/api/v1/banks" }</pre> |
| Response 500 | <pre>{   "timestamp": "2025-08-05T15:15:00.938-04:00",   "status": 500,   "error": "Internal Error",   "message": "Error interno",   "path": "/api/v1/banks" }</pre>               |

## API PARA DECODIFICAR QR

Este API permite decodificar un QR de pago del sistema financiero boliviano

### Nota.

En la cabecera de la petición debe ir los tres valores:

- **x-api-key.** - API KEY generado en la consola de administración.

Construcción del request:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En<br>d<br>p<br>o<br>i<br>n<br>t | <b>POST</b> /api/v1/transfers/decode-qr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Re<br>q                          | <pre>{   "qrs": "K6AEx9BgDJHPb3CfWLKYU9XhoSIRJvRX9Hw2YHvdhx+69VvwWShr7ZMCugnOObeTYerXkSgi89EyrNTxFaq0G4lp8otos6BBivklMrV3z5OB/AEYhKKSfen+J+lzhaaf1N3zWjN1Skc6xAwxj263CxyDimn/QxFyG8MiaCtN5eFnNdhJUyBfxa73L+B77EohKZaT7mJbh0jSIK8oZpdvIH2Thz0xIEz6FbnumY8nLNYBRR8+bRtLzz7yhqxaKlI9frYOLT8hQnZvDJRJYuRm/bF81vcwLZKD4lqA1EsXd2ue3oUR5IPjFsKfMYZnGqOI7gRwP+9f7PqjfxrWrWQJw== 1c8618ba4382fb49" }</pre> |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ue<br>st                            | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Re<br>sp<br>o<br>ns<br>e<br>20<br>0 | <pre>{   "id": "250801MLD30460000239",   "document_number": "45645645645",   "destination_name": "JUAN PEREZ",   "bank_code": "3046",   "bank_name": null,   "account_number": "1215103050",   "account_type": "CA",   "currency": "BOB",   "amount": 101.99,   "description": "Cobra por la compra de zapa",   "expiration_date": "2025-08-30",   "single_use": false }</pre> |
| Re<br>sp<br>o<br>ns<br>e<br>40<br>0 | <pre>{   "timestamp": "2025-10-17T15:30:29.330-04:00",   "status": 400,   "error": "Bad Request",   "message": "DECODE_QR - Error inesperado al procesar la solicitud",   "path": "/api/v1/transfers/decode-qr" }</pre>                                                                                                                                                        |
| Re<br>sp<br>o<br>ns<br>e<br>50<br>0 | <pre>{   "timestamp": "2025-10-17T15:30:29.330-04:00",   "status": 500,   "error": "Internal error",   "message": "Error interno",   "path": "/api/v1/transfers/decode-qr" }</pre>                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

## API PARA CONSULTAR SALDO

Este API sirve para consultar saldo de una cuenta empresarial, el identificador de la cuenta debe solicitarlo a Stereum.

Construcción del request:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End point    | <b>GET</b><br>/api/v1/business-accounts/{ACCOUNT_ID}/available-balance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Request      | En el campo {ACCOUNT_ID} de la url reemplazar con el identificador de la cuenta retornado. Este valor se debe solicitar a los administradores de Stereum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Response 200 | <pre>{   "id": "e49c008f-8e8c-4a2b-ba77-23b6d3793365",   "accountAddress": "30460159948496",   "accountType": "FIAT",   "currency": "BOB",   "network": "CSL",   "principal": false,   "status": "ACT",   "balance": 999.7500000000,   "availableBalance": 999.7500000000,   "reservedAmount": 0,   "commissionPendingAmount": 0,   "heldCollateralAmount": 0,   "networkCode": "MLD3046",   "networkName": "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA LA SAGRADA FAMILIA R.L." }</pre> |
| Response 400 | <pre>{   "timestamp": "2025-09-04T18:04:32.077-04:00",   "status": 400,   "error": "Bad Request",   "message": "Error al crear cuenta", }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>"path": "/api/v1/business-accounts/{ACCOUNT_ID}/available- balance" }</pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

## API PARA CREAR COTIZACIÓN

Stereum soporta dos operaciones: Compra (Buy) o Venta (Sell) de activos digitales y para cada operación se debe realizar una cotización(quote).

Construcción del request para **compra** de activos digitales:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End point       | <b>POST</b> /api/v1/otc/quotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Request         | <pre>{   "externalUserId": "CLI-003",   "side": "BUY",   "inputAmount": 100.00,   "inputCurrency": "BOB",   "outputCurrency": "USDT",   "country": "BO" }</pre>                                                                                                                                                                                                              |
| Response<br>201 | <pre>{   "id": "da08e4bb-bfa9-4ef7-bf20-d6490c8bda62",   "pair": "BOB_USDT",   "side": "BUY",   "inputAmount": 100.00,   "inputCurrency": "BOB",   "outputAmount": 9.34,   "outputCurrency": "USDT",   "exchangeRate": 10.5606000000,   "serviceFee": 1.40,   "feeDetails": "[{"concept": "Comisión BUY", "calculation": "1.40%", "amount": 1.40, "currency": "BOB"}]"</pre> |

|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |

|              |                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <pre>"feeCurrency": "BOB", "expireAt": 1784050146758, "expiresInSeconds": 299 }</pre>                                                                                                        |
| Response 400 | <pre>{ "code": "ERR_LOW_AMOUNT", "message": "El monto ingresado es menor a la tarifa que cobra la red (Gas/Fee). Por favor, intenta con un monto mayor.", "timestamp": 1784052606836 }</pre> |

Construcción del request para **venta** de activos digitales:

|              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End point    | <b>POST</b> /api/v1/otc/quotes                                                                                                                                                                                                    |
| Request      | <pre>{ "externalUserId": "CLI-003", "side": "SELL", "inputAmount": 100.00, "inputCurrency": "USDT", "outputCurrency": "BOB", "country": "BO" }</pre>                                                                              |
| Response 201 | <pre>{ "id": "bb94b7be-f8a4-4962-af55-52e4c88a8c04", "pair": "USDT_BOB", "side": "SELL", "inputAmount": 100.00, "inputCurrency": "USDT", "outputAmount": 1036.24, "outputCurrency": "BOB", "exchangeRate": 10.5095000000, }</pre> |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

|                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <pre>"serviceFee": 1.40, "feeDetails": [{"concept": "Comisión SELL", "calculation": "1.40%", "amount": 1.40, "currency": "USDT"}], "feeCurrency": "USDT", "expireAt": 1784052937822, "expiresInSeconds": 299 }</pre> |
| Response<br>400 | <pre>{ "code": "ERR_LOW_AMOUNT", "message": "El monto ingresado es menor a la tarifa que cobra la red (Gas/Fee). Por favor, intenta con un monto mayor.", "timestamp": 1784052661469 }</pre>                         |

| NRO. | CAMPO          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                 | LONGITUD |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | externalUserId | Identificador del cliente o usuario en el sistema del usuario o el ID del cliente en Stereum                                                                                                | 36       |
| 2    | side           | BUY o SELL dependiendo de lo que requiera.                                                                                                                                                  | 100      |
| 3    | inputAmount    | Importe para comprar o vender donde el separador de decimales es el punto(.)                                                                                                                |          |
| 4    | inputCurrency  | En el escenario de compra (BUY) el valor siempre será BOB.<br><br>En escenario de venta (SELL), el valor deberá ser USDT o USDC, este último depende de la disponibilidad de la plataforma. | 4        |
|      | inputNetwork   | El valor por defecto de este campo es: <ul style="list-style-type: none"> <li>Para BUY es CSL</li> <li>Para SELL es POLYGON</li> </ul>                                                      |          |
| 5    | outputCurrency | En el escenario de compra (BUY), el sistema siempre entregará en USDT o USDC.<br><br>En el escenario de Venta (SELL), el valor de este campo siempre será BOB.                              | 5        |

|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |

|   |               |                                                                                                                                            |   |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6 | outputNetwork | El valor por defecto de este campo es: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para BUY es POLYGON</li> <li>• Para SELL es CSL</li> </ul> |   |
| 7 | country       | BOB por defecto                                                                                                                            | 3 |

## API PARA CONFIRMAR UNA COTIZACIÓN

Para confirmar una cotización se debe llamar a esta con API con los siguientes criterios:

- Para el escenario de compra el sistema requiere saber la dirección de billetera, red (por defecto POLYGON).
- Para el escenario de venta el sistema necesita saber la cuenta, Banco, número de documento y nombre del titular que recibirá los fondos.

Construcción del request para confirmar una cotización de **compra** de activos digitales:

|              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End point    | <b>POST</b> /api/v1/otc/quotes                                                                                                                                                                                                     |
| Request      | <pre>{   "idempotencyKey": "31191264-0493-4a4b-b09e-a71ef9d01452",   "quoteId": "99004a11-979b-4a08-8b0c-e61053592e65",   "outputNetwork": "POLYGON",   "outputAccountAddress":     "0x09477842cbb.....2b0f2b1fb074b862b5" }</pre> |
| Response 201 | <pre>{   "id": "aaf8f091-4bf3-49d6-8a3a-2b7acba58c27",   "quoteId": "99004a11-979b-4a08-8b0c-e61053592e65",   "side": "BUY",   "status": "PENDIENTE", }</pre>                                                                      |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> "outputAmount": 9.3300000000, "outputCurrency": "USDT", "outputNetwork": "POLYGON", "paymentInstructions": {   "amount": 100.00,   "currency": "BOB",   "network": "CSL",   "qrBase64": ".....",   "expiresAt": 1784053307225,   "expiresInSeconds": 1784053307 }, "createdAt": 1784053247203, "transactionId": "a2ee89e6-17cd-4b14-aadf-de3b19242fe3", "manual": false } </pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Construcción del request para confirmar cotización de **venta** de activos digitales:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End point    | <b>POST</b> /api/v1/otc/quotes                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Request      | <pre> {   "idempotencyKey": "809189be-75d4-4444-8652-ee52330737e4",   "quoteId": "f5efed13-e315-49a9-9269-4e374948cd15",   "outputAccountAddress": "876543345",   "outputAccountDocNumber": "7700936",   "outputAccountOwnerName": "Ricardo Laredo",   "outputNetwork": "BGA" } </pre> |
| Response 201 | <pre> {   "id": "0444f507-f3c4-4523-b700-79008c49e9c3", </pre>                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <pre>"quoteId": "f5efed13-e315-49a9-9269-4e374948cd15", "side": "SELL", "status": "PENDIENTE", "outputAmount": 1037.2200000000, "outputCurrency": "BOB", "outputNetwork": "BGA", "paymentInstructions": { "amount": 100.00, "currency": "USDT", "network": "POLYGON", "depositAddress": "904b634b-4c7e-411b-b67c-6229c0c64379", "qrBase64": ".....", "expiresAt": 1784053517826, "expiresInSeconds": 1784053517 }, "createdAt": 1784053457813, "transactionId": "d30810bc-83b5-407e-a94d-759dc29c0573", "manual": false }</pre> |
| Response 400 | <pre>{ "code": "QUOTE_CONSUMED", "message": "Cotización ya utilizada", "timestamp": 1784124856694 }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Response 400 | <pre>{ "code": "QUOTE_EXPIRED", "message": "Cotización expirado", "timestamp": 1784125262448 }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |

| NRO. | CAMPO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LONGITUD |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | idempotencyKey         | Identificador único de la orden en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36       |
| 2    | quoteld                | Identificador de la cotización que quiere confirmar. Este valor es retornado por Stereum al crear una cotización.                                                                                                                                                                                              | 36       |
| 3    | outputAccountAddress   | Dirección de billetera en blockchain o cuenta bancaria donde recibirá los fondos.                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 4    | outputAccountDocNumber | Número de documento del titular de la cuenta para cuando la operación es venta de activos (SELL).                                                                                                                                                                                                              | 20       |
| 5    | outputAccountOwnerName | Nombre del titular de la cuenta para cuando es una operación de venta de activos (SELL).                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 6    | outputNetwork          | El valor de este campo es el siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para venta (SELL), se debe colocar la abreviatura de la entidad financiera a la que pertenece la cuenta, este valor lo obtendrá del API de Bancos.</li> <li>• Para compra (BUY) el valor debe ser siempre POLYGON.</li> </ul> |          |

## WEBHOOK

Stereum Pay notifica en tiempo real por Webhook al core de la empresa con los cambios de estado de la transferencia. Para ello debe configurar en la consola de administración para cada API KEY una URL de Webhook siguiendo los siguientes pasos:

1. Diríjase al API KEY que creó para la integración y pulse en el registro.

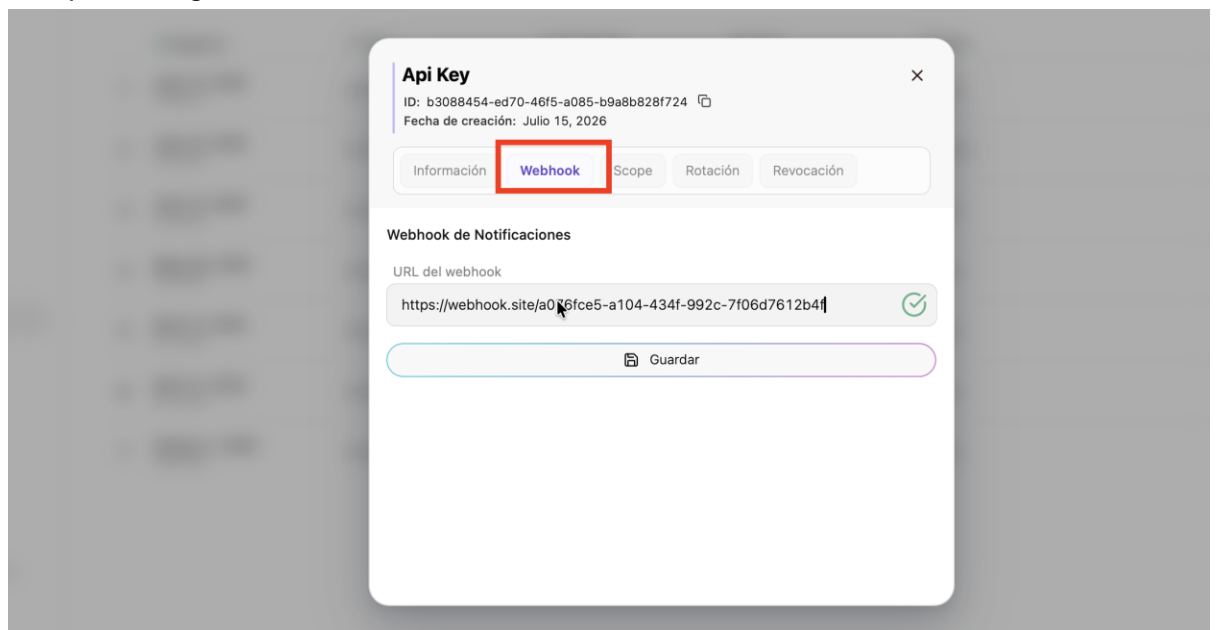
|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

**Api Keys**

Gestiona tus API Keys 7 api keys

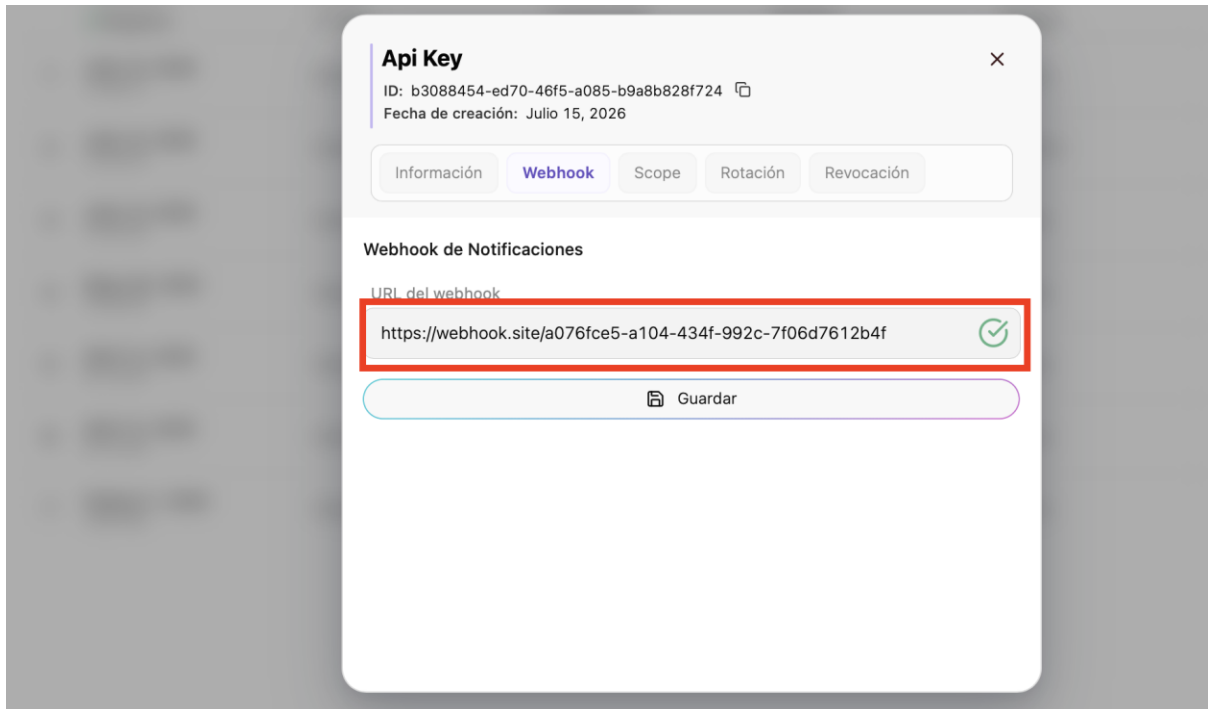
| Registro                      | Tipo     | Expiración     | Nombre                 | Estado   |
|-------------------------------|----------|----------------|------------------------|----------|
| 1 Julio 15, 2026<br>10:26:31  | Symetric | Enero 15, 2027 | asdasd dasd a dasdasda | Activo   |
| 2 Julio 15, 2026<br>10:20:54  | Symetric | Julio 15, 2026 | Postman (Rotated)      | Inactivo |
| 3 Julio 14, 2026<br>15:32:30  | Symetric | Julio 15, 2026 | Postman                | Activo   |
| 4 Mayo 30, 2026<br>15:22:25   | Standard | Sin Expiración | Pruebas                | Activo   |
| 5 Abril 12, 2026<br>07:15:44  | Standard | Sin Expiración | jkjkgjkgjkgkj          | Activo   |
| 6 Abril 12, 2026<br>07:13:33  | Standard | Sin Expiración | fgfgkj                 | Activo   |
| 7 Febrero 7, 2026<br>18:47:36 | Standard | Sin Expiración | API-Postman            | Activo   |

2. Ubique el segmento de webhook.



3. Coloque la url de su webhook y automáticamente el sistema validará si el webhook existey si es válido.

|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |



**Api Key** ×

ID: b3088454-ed70-46f5-a085-b9a8b828f724 📋  
Fecha de creación: Julio 15, 2026

Información **Webhook** Scope Rotación Revocación

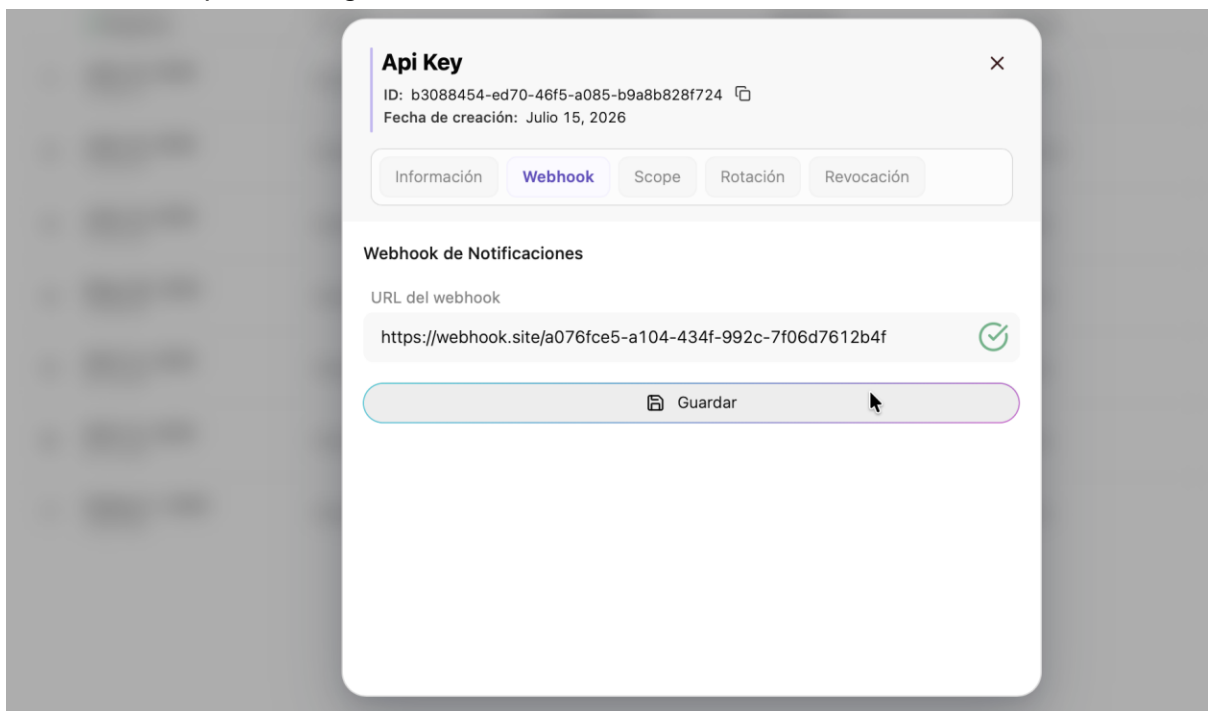
**Webhook de Notificaciones**

URL del webhook

https://webhook.site/a076fce5-a104-434f-992c-7f06d7612b4f ✓

📁 Guardar

- Si se logra consumir validarse de manera correcta la url, el sistema le mostrará la opción de guardar.



**Api Key** ×

ID: b3088454-ed70-46f5-a085-b9a8b828f724 📋  
Fecha de creación: Julio 15, 2026

Información **Webhook** Scope Rotación Revocación

**Webhook de Notificaciones**

URL del webhook

https://webhook.site/a076fce5-a104-434f-992c-7f06d7612b4f ✓

📁 Guardar

|                                                                                   |                                                                 |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008 | VER. 1.1 |
|                                                                                   | CONFIDENCIAL                                                    |             |          |

En el proceso de validación de la url de webhook, el sistema le enviará por método post el siguiente objeto json.

```
{
  "notification_type": "test",
  "notification": {
    "hello": "world"
  },
  "id": "352c7468-f040-4c50-b274-de0475b13e96",
  "timestamp": 1748227866831
}
```

Al igual que cualquier notificación se enviará con todas las medidas de seguridad explicadas en la sección de [Seguridad en Webhook](#).

Algo a tomar en cuenta en el objeto json de prueba es el tipo de notificación que tiene valor **"test"**, esto indica que es una notificación de prueba, por ende, en la lógica de implementación se recomienda verificar si el tipo de notificación tiene el valor de **"test"**, si es así se debe interrumpir el flujo y retornar cualquier objeto json con código http 200.

### Pseudocódigo de ejemplo

```
Public string webhookStereum(String request){
  x_signature = obtenerCabecera("x-signature");
  x_timestamp = obtenerCabecera("x-timestamp");

  if(!validarFirma(request, x_signature)) {
    Retorna 403;
  }

  if(validarTiempoValidez(timestamp) {
    Retorna 403;
  }

  If(request.notificationType == "test") {
    Retorna cualquierObjetoJson();
  }
  If(request.notificationType == "transaction") {
    ProcesarNotificacion(request);
    Retornar cualquierObjetoJson();
  }
}
```

|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |

Estructura del JSON para la notificación por webhook.

```
{
  "notification_type": "order",
  "id": "94f281b0-72a7-4108-b762-f058f839a889",
  "timestamp": 1784125462016,
  "order": {
    "input_amount": 100,
    "status_description": "Cancelada",
    "side": "BUY",
    "exchange_rate": 10.6807,
    "output_currency": "USDT",
    "output_amount": 9.23,
    "id": "61a39347-03b9-4d7e-a41b-c6aff17c9b58",
    "created_date": 1784125400086,
    "input_currency": "BOB",
    "pair": "BOB_USDT",
    "status": "CANCELADA"
  }
}
```

Recibirá una notificación cuando la orden se haya completado, cancelado o cuando se haya generado error.

## SEGURIDAD EN WEBHOOK

Para garantizar que el mensaje no pueda ser interceptado y modificado; Stereum Pay, cada vez que envía un POST, firma el JSON con el algoritmo **HmacSHA256** y el SECRET KEY como llave, el resultado de la firma envía en la cabecera del request con el nombre **x-signature**. Igualmente, envía la hora actual transformado en segundos en la cabecera **x-timestamp**.

La firma resultante siempre será única para cada petición, por lo que el Sistema Core cuando reciba el JSON del request, debe generar su propia

|                                                                                   |                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | <b>MANUAL DE INTEGRACIÓN A STEREUM PAY<br/>PARA SERVICIO FX</b> | ST-SIS-0008  | VER. 1.1 |
|                                                                                   |                                                                 | CONFIDENCIAL |          |

firma con el API KEY y comparar la firma generada con la recibida en la cabecera ***x-signature***, ***sólo si ambas firmas son iguales se debe procesar la notificación***, caso contrario, se debe retornar el código http 403(Forbidden)

Igualmente se debe calcular el tiempo transcurrido desde que Stereum Pay envió la petición hasta que se recibió en función a la cabecera ***x-timestamp***, si ha pasado más de dos minutos se recomienda retornar un código de error 403(Forbidden).